

الفصل الأول

01

مفاهيم أساسية

— مستوى السنة الأولى جامعي
(شعبة العلوم الدقيقة)

— من إعداد الأستاذ:

نصر الدين مولاي

أستاذ بالمدرسة العليا للأساتذة

القبة — الجزائر

السنة الدراسية 2007 - 2008

فهرس الفصل الأول

- معادلات الأبعاد
- معيار القياس
- جملة الوحدات العالمية
- الوحدات الأساسية
- مفهوم بُعد مقدار فيزيائي
- القواعد العامة لعلاقة الأبعاد
- أمثلة و تمارين محلولة

مفاهيم أساسية

1. معادلات الأبعاد

العلوم الفيزيائية توصف بعلاقات رياضية تحتوي على مقادير قابلة للقياس وهي تمثل القوانين العامة للميدان المدروس. تملك هذه القوانين دلالةً مزدوجة ، فهي تسمح بإعطاء العلاقة العددية من جهة . كما يسمح من جهة أخرى بتحديد طبيعة مقدار ما إذا كنا نعرف طبيعة باقي المقادير الأخرى.

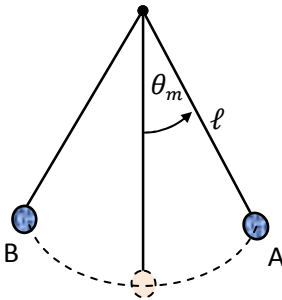
إن معادلات الأبعاد تُعبّر بشكل رمزي على طبيعة المقدار الفيزيائي إنطلاقاً من الوحدات الأساسية. فهي ذات أهمية بالغة إذا ما أردنا التحقق من تجانس بعض العلاقات ، أو تغيير وحدات القياس. معادلات الأبعاد قد تُساعدنا في استنتاج الوحدة التي يجب أن نُعبر بها عن نتيجة المقدار المحسوب.

2. معيار القياس

يجب على الفيزيائيين عند قياس مقدار فيزيائي ما ، إعطاء تعريف عملي للقياس يشرح بالتفصيل كيف يتم قياس هذا المقدار. إن التعريف العملي يؤدي بنا إلى توضيح جملة العمليات التي يجب إجراؤها لقياس المقدار ، مع تحديد **المعيار** الذي نختاره كوحدة قياس.

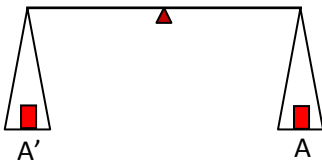
المعايير الخاص بقياس (المسافة - الزمن - الكتلة)

- معييار المسافة: إن قياس طول ما أو مسافة ما يعني مقارنة ذلك الطول بمعييار يُتخذ كوحدة اختيارية (المتر مثلاً) ، و يُعبر عن أي مسافة عندئذ بعدد معينين من مضاعفات أو أجزاء وحدة الطول المختارة.



- معييار الزمن: لقياس مدّة زمنية معيّنة يعني ذلك مقارنة هذه المدّة بفترة زمنية Δt نختارها كمعييار أو كوحدة زمن. وقد تكون على سبيل المثال الفترة التي تفصل

بين اهتزازتين لموضعين محدّدين A و B لنواس بسيط. و يكفي عندئذ مقارنة كل المجالات الزمنية بهذا المعيار.



- معييار الكتلة: الكتلة هي مقدار مميز

لكل جزيء أو جسم ، وباستعمال مبدأ

الميزان ذو الذراعين المتساويين يُمكننا إعطاء تعريفاً عملياً للكتلة. تكون كتلتي جسمين A و A' متساويتين إذا بقي الميزان متوازناً بوضع كل جسم على كفة. و يكفي بذلك تحديد معيار معين للكتلة يُتخذ كوحدة اختيارية (الكيلوغرام مثلاً). يُمكننا انطلاقاً من هذا المعيار صنع مضاعفات و أجزاء و عندها نتمكن من قياس كتلة أي جسم آخر.

3. جملة الوحدات الدولية “ Système SI ”

نلاحظ بأن كل الوحدات ليست من نفس الطبيعة ، و بالتالي لا تخضع إلى نفس التصنيف. لذلك بعض هذه الوحدات تم اختيارها كوحدة أساسية و باقي الوحدات فهي مركبة من الوحدات الأساسية و تُدعى بالوحدات المشتقة لأنه يمكننا الحصول على أبعادها انطلاقاً من أبعاد المقادير الأساسية.

◀ الوحدات الأساسية:

لقد تم الاتفاق على أن هناك سبعة وحدات أساسية و هي:

وحدته في جملة الوحدات الدولية Unité SI	رمز البعد المرافق له Dimension associée	المقدار Grandeur
المتر (m)	L	الطول
الكيلوغرام (kg)	M	الكتلة
الثانية (s)	T	الزمن
الأمبير (A)	I	شدة التيار الكهربائي
الكندل (Cd)	J	شدة الإضاءة
الكلفن (K)	Θ	درجة الحرارة
المول (mol)	N	كمية المادة

كل المقادير الأخرى والتي عددها غير محدود تُسمى بالمقادير المشتقة مثل (السرعة ، التسارع ، القوة ، العمل ، الخ..)

4. مفهوم بُعد مقدار فيزيائي:

كل وحدة من وحدات القياس مرتبطة بمقدار فيزيائي قابل للقياس بحيث يحدد لنا طبيعته. و هو ما ندعوه بـ **بُعد المقدار**.

إن معرفة بُعد مقدار فيزيائي ما ، وليكن G يُعطينا معلومات عن الطبيعة الفيزيائية للمقدار. ويُرمز لبُعد المقدار G بالرمز $[G]$.

😊 الرمز $[G]$ يعني بُعد المقدار G

و يُرمز له في بعض الكتب بالشكل $(\dim G \equiv [G])$

◀ مثال 1:

إذا كان المقدار G يمثل كتلة جسم ، فإن G له بُعد الكتلة ، و يُقال كذلك بأنه متجانس مع الكتلة و نكتب: $[G]=M$

✓ العلاقة $[G]=M$ تُعبر عن معادلة أبعاد المقدار G

✓ يُقال عن علاقة رياضية أنها متجانسة إذا كان بُعد الطرف الأيمن يساوي

بُعد الطرف الأيسر من المساواة.

✓ لكتابة معادلة أبعاد المقدار G ، يتعين علينا اختيار جملة الوحدات ، لكن

يجب أن نفهم بأنه لدينا حرية اختيار أي جملة نريدها من الوحدات ، و

ليس بالضرورة إتباع جملة معيّنة.

😊 ملاحظة 1: جملة الوحدات ليست مفروضة عند كتابة معادلة الأبعاد لأن

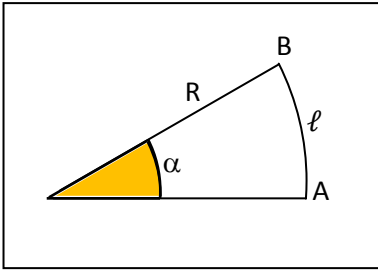
العلاقة البُعدية مستقلة عن جملة الوحدات المختارة.

◀ مثال:

المسافة d بين موضعين لها بُعد الطول لذا نكتب: $[d] = L$
 لكن يمكننا التعبير عن هذه المسافة بالمتري أو بالقدم الخ..

☺ ملاحظة 2: إذا قمنا بحساب بُعد مقدار G انطلاقاً من معادلة الأبعاد
 و وجدنا $[G] = 1$ ، نقول بأن المقدار G بدون بُعد أو بُعد 1 . هذا لا
 يعني بأن المقدار ليست له وحدة ، بل قد تكون له وحدة في بعض الحالات.

◀ مثال:



يتحدد قياس زاوية مستوية α بقسمة طول
 القوس $\widehat{AB}$ المقابل للزاوية على نصف قطر
 الدائرة R . إذن α هي حاصل قسمة الطول l
 على الطول R لكن وحدتها هي الرديان.

$$\alpha = \frac{l}{R} \Rightarrow [\alpha] = \frac{[l]}{[R]} = \frac{L}{L} = 1$$

◀ القواعد العامة لعلاقة الأبعاد:

✓ الحدود التي هي من نفس النوع يمكن جمعها ولا يمكن جمع الحدود ذات
 الأبعاد المختلفة.

✓ بُعد جداء مقدارين يساوي جداء بُعدي المقدارين

$$[A \cdot B] = [A] \cdot [B]$$

✓ عند حساب معادلة الأبعاد علينا أن لا نقوم بتعويض البُعد بقيمته العددية.

✓ إن بُعد مقدار من الشكل A^n يساوي بُعد المقدار مرفوع إلى القوة n أي:

$$A^n = [A]^n$$

حيث n عدد بدون بُعد

✓ بالنسبة للدوال المثلثية و الأسية و اللوغرتمية :

$$\sin(u), \cos(u), \tan(u), \ln(u), \log(u), e^u$$

المقدار u الموجود داخل الدالة و الذي يُمثل الزاوية أو العمدة يجب أن يكون بدون بُعد .

✓ معادلة الأبعاد لأي مقدار G يمكن كتابته على الشكل:

$$[G] = L^a M^b T^c I^d J^e \theta^f N^g$$

الأسس (a, b, c, d, e, f, g) هي أعداد صحيحة قد تكون موجبة سالبة أو معدومة.

◀ بعض الأمثلة:

المقدار	العلاقة التي يُعرّف بها	معادلة الأبعاد
السرعة	$v = \frac{dx}{dt}$	$[v] = L T^{-1}$
التسارع	$a = \frac{dv}{dt}$	$[a] = L T^{-2}$
المساحة	$S = x \cdot y$	$[S] = L^2$
القوة	$F = m a$	$[F] = M L T^{-2}$
العمل	$W = F \cdot \ell$	$[W] = M L^2 T^{-2}$

◀ تمرين 01:

تُعطى عبارة دور النواس البسيط بالعلاقة:

$$T_o = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

تحقق من نجاس هذه العلاقة.

◀ الحل:

$$[2\pi] = 1 \quad \Leftarrow \quad \text{المقدار } 2\pi \text{ بدون بُعد}$$

$$[\ell] = L \quad \Leftarrow \quad \ell \text{ يمثل طول النواس}$$

$$[g] = L T^{-2} \quad \Leftarrow \quad g \text{ له بُعد التسارع}$$

و منه يكون لدينا:

$$\left[\frac{\ell}{g} \right] = \frac{[\ell]}{[g]} = \frac{L}{L \cdot T^{-2}} = T^2$$

نلاحظ بأن بُعد هذه العلاقة هو T^2

هذا يعني أن $\sqrt{\frac{\ell}{g}}$ له بُعد الزمن و هو متجانس مع بُعد الدور للنواس .

◀ تمرين 02:

ما هو بُعد الشحنة الكهربائية Q ؟

◀ **الحل:**

يمكننا إيجاد بُعد الشحنة الكهربائية انطلاقاً من علاقتها بالتيار الكهربائي:

$$i = \frac{Q}{\Delta t} \Rightarrow Q = i \Delta t$$

حيث: i شدة التيار الكهربائي $\Leftarrow [i] = I$

Δt مدة زمنية وحدتها الثانية $\Leftarrow [\Delta t] = T$

ومنه نستنتج بُعد الشحنة الكهربائية Q :

$$Q = i \Delta t \Rightarrow \boxed{[Q] = IT}$$

◀ **تمرين 03:**

بفرض أن علاقة الدور النواس البسيط تُعطى بالعلاقة التالية:

$$T = k m^x \ell^y g^z$$

حيث: k ثابت ، m كتلة الكرة المعلقة في النواس ،

ℓ طول النواس و g تسارع الجاذبية الأرضية .

— عين كلاً من x ، y ، z ؟ ما ذا تستنتج ؟

◀ الحل:

1. تعيين الأسس x ، y ، z .

بما أن الثابت k ليس له وحدة. فإن العلاقة البعدية هي:

$$[T] = [m]^x [\ell]^y [g]^z$$

علمًا أن: $[T]$ بعد هو الزمن T

و $[\ell]$ بعد هو الطول L

و $[g]$ بعد هو التسارع $L.T^{-2}$

و $[m]$ بعد هو الكتلة M

و منه:

$$[T] = M^x L^y \left(\frac{L}{T^2} \right)^z$$

$$\Rightarrow T = M^x L^{y+z} T^{-2z}$$

هذه العلاقة يجب أن تكون متجانسة بُعديًا .

نلاحظ بأن الطرف الأيسر لا يحتوي على بعد الكتلة وبعد الطول إذن:

$$\boxed{x = 0}$$

بعد الزمن يجب أن يكون متجانس في كلا الطرفين

هذا يعني:

$$-2z = 1 \Rightarrow \boxed{z = -\frac{1}{2}}$$

و كذلك الطرف الأيسر لا يحتوي على بعد الطول إذن:

$$y + z = 0$$

أي أن:

$$y = -z \Rightarrow \boxed{y = +\frac{1}{2}}$$

الاستنتاج: علاقة دور النواس البسيط نكتب على الشكل

$$T = k \ell^{\frac{1}{2}} g^{\frac{1}{2}}$$

$$\Rightarrow \boxed{T = k \sqrt{\frac{\ell}{g}}}$$